Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

HANDS-ON PRAKTIKUM

Sistem Operasi

IF25-12007 | Genap 2025/2026

Mata Kuliah	Sistem Operasi (IF25-12007)
Semester	Genap 2025/2026
Institusi	Institut Teknologi Sumatera
Dosen	I Wayan Wiprayoga Wisesa, S.Kom., M.Kom.
Asisten	Andryano Shevchenko Limbong
	Reza Chairul Manam

DIKERJAKAN OLEH

Nama	Timothy Montoya Wilfried Mangapul Situngkir
NIM	124140104
Kelas Praktikum	RE
Program Studi	Teknik Informatika
Tanggal	09/03/2026

© 2026 — Institut Teknologi Sumatera

Contents

1 Instalasi Ubuntu pada VirtualBox 4

1.1 Kesimpulan 7

1.2 Lampiran: Bukti Penggunaan AI 8

1.2.1 Identitas Penggunaan AI 8

1.2.2 Tangkapan Layar Percakapan AI 8

2 Automasi dengan Bash Scripting 9

2.1 Tugas 9

2.2 Kesimpulan 11

2.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI 12

2.3.1 Identitas Penggunaan AI 12

2.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI 12

3 Otomatisasi Proses Build dengan Makefile 13

3.1 Tugas 13

3.2 Kesimpulan 15

3.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI 16

3.3.1 Identitas Penggunaan AI 16

3.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI 16

4 Implementasi Multi-threading 17

4.1 Tugas 17

4.2 Kesimpulan 19

4.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI 20

4.3.1 Identitas Penggunaan AI 20

4.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI 20

5 Implementasi Mutex dan Locks 21

5.1 Tugas 21

5.2 Kesimpulan 23

5.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI 24

5.3.1 Identitas Penggunaan AI 24

5.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI 24

6 Penjadwalan Proses Berbasis Prioritas 25

6.1 Tugas 25

6.2 Kesimpulan 27

6.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI 28

6.3.1 Identitas Penggunaan AI 28

6.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI 28

CHAPTER 1

Instalasi Ubuntu pada VirtualBox

Tujuan dan Output Praktikum

Tujuan

- Menjelaskan langkah-langkah instalasi sistem operasi Ubuntu pada lingkungan VirtualBox.
- Mengonfigurasi mesin virtual sesuai dengan kebutuhan sistem (alokasi RAM, storage, dan CPU).
- Melakukan proses instalasi Ubuntu hingga sistem dapat dijalankan dengan baik sebagai Guest Operating System.

Output

- Mesin virtual Ubuntu yang berhasil terinstal dan dapat dijalankan pada VirtualBox.
- Dokumentasi proses instalasi (screenshot tahapan penting instalasi).
- Laporan praktikum yang memuat konfigurasi mesin virtual serta hasil verifikasi sistem.

Alat dan Bahan

Perangkat Keras

- Laptop atau PC dengan prosesor minimal dual-core.
- RAM minimal 4 GB (disarankan 8 GB untuk kinerja optimal).
- Ruang penyimpanan kosong minimal 25 GB.

Perangkat Lunak

- Sistem Operasi utama (Windows, macOS, atau Linux) sebagai Host OS.
- Oracle VM VirtualBox.
- File ISO Ubuntu.

Langkah-Langkah Praktikum

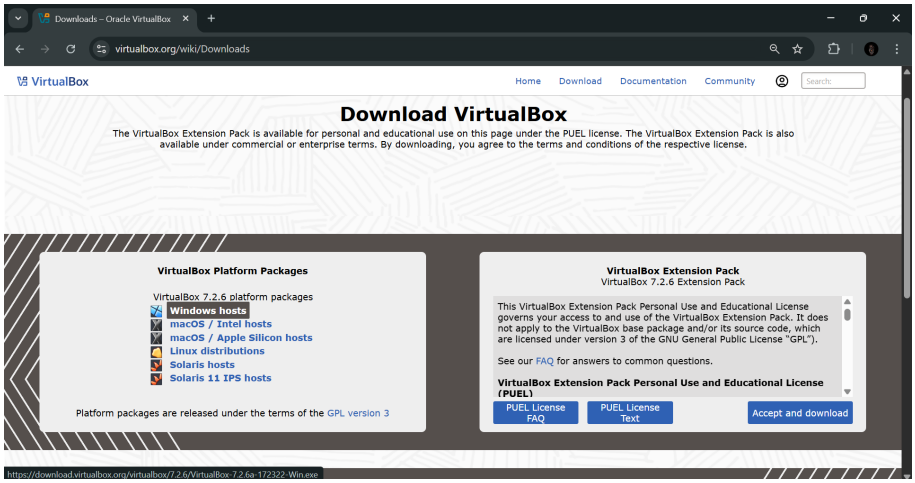
Langkah-Langkah Instalasi VirtualBox

Software yang digunakan pada praktikum kali ini adalah Oracle VM VirtualBox

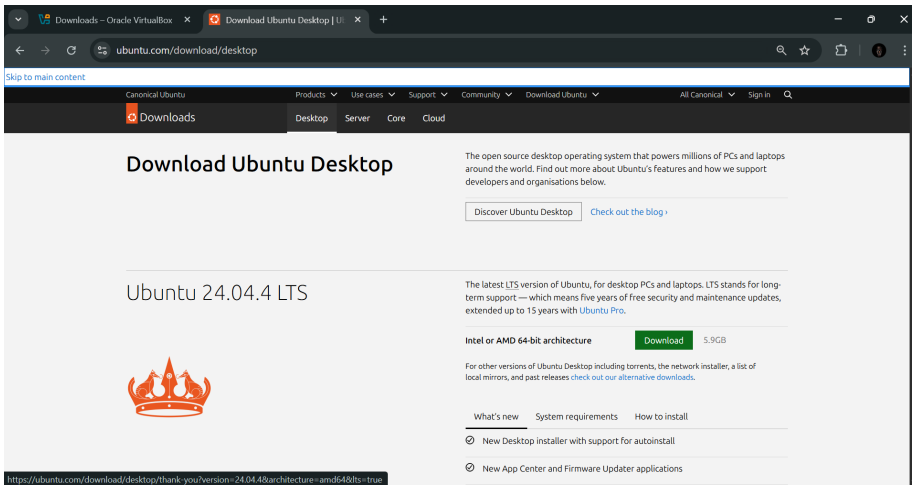
1. Buka browser melalui situs resmi `https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads`
2. Pilih dan klik platform Windows Hosts jika menggunakan OS windows.
3. Lalu proses download file VirtualBox akan berjalan dan tersimpan di folder Downloads.

Langkah-Langkah Mengunduh File ISO Ubuntu

1. Buka browser untuk mendownload file ISO Ubuntu pada situs resmi `https://ubuntu.com/download/desktop`
2. Lalu klik tombol **Download** pada halaman tersebut



Gambar 1.1: Tampilan saat mendownload Oracle VM VirtualBox



3. Tunggu sampai proses download selesai

1.1 Kesimpulan

[TODO: Tuliskan kesimpulan dari praktikum yang telah dilaksanakan. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan-tujuan pada modul praktikum, minimal 2–3 paragraf.]

1.2 Lampiran: Bukti Penggunaan AI

Sesuai dengan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan akademik, praktikan **wajib** mencantumkan setiap penggunaan alat bantu AI yang dilakukan selama pengerjaan hands-on ini. Ketidakjujuran dalam pelaporan penggunaan AI dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

1.2.1 Identitas Penggunaan AI

Tabel 1.1: Informasi Alat AI yang Digunakan

Keterangan	Isian
Nama alat AI	*(contoh: ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, dst.)*
Versi / Model	*(contoh: GPT-4o, Gemini 1.5 Pro, dst.)*
Tanggal penggunaan	*TODO: isi tanggal*
Tujuan penggunaan	*TODO: jelaskan secara singkat untuk apa AI digunakan*

1.2.2 Tangkapan Layar Percakapan AI

Sertakan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan dengan AI sebagai bukti otentik. Setiap gambar harus memperlihatkan **prompt** yang dikirimkan dan **respons** yang diterima secara jelas.

Gambar 1.2: Tangkapan Layar Percakapan AI — Sesi 1 (TODO: ganti caption)

CHAPTER 2

Automasi dengan Bash Scripting

2.1 Tugas

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktikum Anda. Sertakan bukti berupa *screenshot* atau penggalan keluaran terminal yang relevan pada setiap jawaban.

1. **[Topik Pertanyaan 1]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

2. **[Topik Pertanyaan 2]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   (a) Sub-pertanyaan a.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

   (b) Sub-pertanyaan b.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

3. **[Topik Pertanyaan 3]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

4. **[Eksplorasi Mandiri]**

TODO: ganti dengan pertanyaan eksplorasi sesungguhnya.

Jawaban:

[Isi jawaban di sini]

2.2 Kesimpulan

[TODO: Tuliskan kesimpulan dari praktikum yang telah dilaksanakan. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan-tujuan pada modul praktikum, minimal 2–3 paragraf.]

2.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI

Sesuai dengan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan akademik, praktikan **wajib** mencantumkan setiap penggunaan alat bantu AI yang dilakukan selama pengerjaan hands-on ini. Ketidakjujuran dalam pelaporan penggunaan AI dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

2.3.1 Identitas Penggunaan AI

Tabel 2.1: Informasi Alat AI yang Digunakan

Keterangan	Isian
Nama alat AI	*(contoh: ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, dst.)*
Versi / Model	*(contoh: GPT-4o, Gemini 1.5 Pro, dst.)*
Tanggal penggunaan	*TODO: isi tanggal*
Tujuan penggunaan	*TODO: jelaskan secara singkat untuk apa AI digunakan*

2.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI

Sertakan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan dengan AI sebagai bukti otentik. Setiap gambar harus memperlihatkan **prompt** yang dikirimkan dan **respons** yang diterima secara jelas.

Gambar 2.1: Tangkapan Layar Percakapan AI — Sesi 1 (TODO: ganti caption)

CHAPTER 3

Otomatisasi Proses Build dengan Makefile

3.1 Tugas

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktikum Anda. Sertakan bukti berupa *screenshot* atau penggalan keluaran terminal yang relevan pada setiap jawaban.

1. **[Topik Pertanyaan 1]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

2. **[Topik Pertanyaan 2]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   (a) Sub-pertanyaan a.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

   (b) Sub-pertanyaan b.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

3. **[Topik Pertanyaan 3]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:

[Isi jawaban di sini]

4. **[Eksplorasi Mandiri]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan eksplorasi sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

3.2 Kesimpulan

[TODO: Tuliskan kesimpulan dari praktikum yang telah dilaksanakan. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan-tujuan pada modul praktikum, minimal 2–3 paragraf.]

3.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI

Sesuai dengan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan akademik, praktikan **wajib** mencantumkan setiap penggunaan alat bantu AI yang dilakukan selama pengerjaan hands-on ini. Ketidakjujuran dalam pelaporan penggunaan AI dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

3.3.1 Identitas Penggunaan AI

Tabel 3.1: Informasi Alat AI yang Digunakan

Keterangan	Isian
Nama alat AI	*(contoh: ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, dst.)*
Versi / Model	*(contoh: GPT-4o, Gemini 1.5 Pro, dst.)*
Tanggal penggunaan	*TODO: isi tanggal*
Tujuan penggunaan	*TODO: jelaskan secara singkat untuk apa AI digunakan*

3.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI

Sertakan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan dengan AI sebagai bukti otentik. Setiap gambar harus memperlihatkan **prompt** yang dikirimkan dan **respons** yang diterima secara jelas.

Gambar 3.1: Tangkapan Layar Percakapan AI — Sesi 1 (TODO: ganti caption)

CHAPTER 4

Implementasi Multi-threading

4.1 Tugas

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktikum Anda. Sertakan bukti berupa *screenshot* atau penggalan keluaran terminal yang relevan pada setiap jawaban.

1. **[Topik Pertanyaan 1]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

2. **[Topik Pertanyaan 2]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   (a) Sub-pertanyaan a.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

   (b) Sub-pertanyaan b.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

3. **[Topik Pertanyaan 3]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

4. **[Eksplorasi Mandiri]**

TODO: ganti dengan pertanyaan eksplorasi sesungguhnya.

Jawaban:

[Isi jawaban di sini]

4.2 Kesimpulan

[TODO: Tuliskan kesimpulan dari praktikum yang telah dilaksanakan. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan-tujuan pada modul praktikum, minimal 2–3 paragraf.]

4.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI

Sesuai dengan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan akademik, praktikan **wajib** mencantumkan setiap penggunaan alat bantu AI yang dilakukan selama pengerjaan hands-on ini. Ketidakjujuran dalam pelaporan penggunaan AI dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

4.3.1 Identitas Penggunaan AI

Tabel 4.1: Informasi Alat AI yang Digunakan

Keterangan	Isian
Nama alat AI	*(contoh: ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, dst.)*
Versi / Model	*(contoh: GPT-4o, Gemini 1.5 Pro, dst.)*
Tanggal penggunaan	*TODO: isi tanggal*
Tujuan penggunaan	*TODO: jelaskan secara singkat untuk apa AI digunakan*

4.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI

Sertakan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan dengan AI sebagai bukti otentik. Setiap gambar harus memperlihatkan **prompt** yang dikirimkan dan **respons** yang diterima secara jelas.

Gambar 4.1: Tangkapan Layar Percakapan AI — Sesi 1 (TODO: ganti caption)

CHAPTER 5

Implementasi Mutex dan Locks

5.1 Tugas

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktikum Anda. Sertakan bukti berupa *screenshot* atau penggalan keluaran terminal yang relevan pada setiap jawaban.

1. **[Topik Pertanyaan 1]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

2. **[Topik Pertanyaan 2]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   (a) Sub-pertanyaan a.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

   (b) Sub-pertanyaan b.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

3. **[Topik Pertanyaan 3]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

4. **[Eksplorasi Mandiri]**

TODO: ganti dengan pertanyaan eksplorasi sesungguhnya.

Jawaban:

[Isi jawaban di sini]

5.2 Kesimpulan

[TODO: Tuliskan kesimpulan dari praktikum yang telah dilaksanakan. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan-tujuan pada modul praktikum, minimal 2–3 paragraf.]

5.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI

Sesuai dengan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan akademik, praktikan **wajib** mencantumkan setiap penggunaan alat bantu AI yang dilakukan selama pengerjaan hands-on ini. Ketidakjujuran dalam pelaporan penggunaan AI dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

5.3.1 Identitas Penggunaan AI

Tabel 5.1: Informasi Alat AI yang Digunakan

Keterangan	Isian
Nama alat AI	*(contoh: ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, dst.)*
Versi / Model	*(contoh: GPT-4o, Gemini 1.5 Pro, dst.)*
Tanggal penggunaan	*TODO: isi tanggal*
Tujuan penggunaan	*TODO: jelaskan secara singkat untuk apa AI digunakan*

5.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI

Sertakan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan dengan AI sebagai bukti otentik. Setiap gambar harus memperlihatkan **prompt** yang dikirimkan dan **respons** yang diterima secara jelas.

Gambar 5.1: Tangkapan Layar Percakapan AI — Sesi 1 (TODO: ganti caption)

CHAPTER 6

Penjadwalan Proses Berbasis Prioritas

6.1 Tugas

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktikum Anda. Sertakan bukti berupa *screenshot* atau penggalan keluaran terminal yang relevan pada setiap jawaban.

1. **[Topik Pertanyaan 1]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

2. **[Topik Pertanyaan 2]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   (a) Sub-pertanyaan a.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

   (b) Sub-pertanyaan b.
   Jawaban: *[Isi jawaban di sini]*

3. **[Topik Pertanyaan 3]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan sesungguhnya.

   Jawaban:

[Isi jawaban di sini]

4. **[Eksplorasi Mandiri]**
   TODO: ganti dengan pertanyaan eksplorasi sesungguhnya.

   Jawaban:
   [Isi jawaban di sini]

6.2 Kesimpulan

[TODO: Tuliskan kesimpulan dari praktikum yang telah dilaksanakan. Kesimpulan hendaknya menjawab tujuan-tujuan pada modul praktikum, minimal 2–3 paragraf.]

6.3 Lampiran: Bukti Penggunaan AI

Sesuai dengan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan akademik, praktikan **wajib** mencantumkan setiap penggunaan alat bantu AI yang dilakukan selama pengerjaan hands-on ini. Ketidakjujuran dalam pelaporan penggunaan AI dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

6.3.1 Identitas Penggunaan AI

Tabel 6.1: Informasi Alat AI yang Digunakan

Keterangan	Isian
Nama alat AI	*(contoh: ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, dst.)*
Versi / Model	*(contoh: GPT-4o, Gemini 1.5 Pro, dst.)*
Tanggal penggunaan	*TODO: isi tanggal*
Tujuan penggunaan	*TODO: jelaskan secara singkat untuk apa AI digunakan*

6.3.2 Tangkapan Layar Percakapan AI

Sertakan tangkapan layar (*screenshot*) percakapan dengan AI sebagai bukti otentik. Setiap gambar harus memperlihatkan **prompt** yang dikirimkan dan **respons** yang diterima secara jelas.

Gambar 6.1: Tangkapan Layar Percakapan AI — Sesi 1 (TODO: ganti caption)

Bibliography